Lista de Exercícios 2

①

a) Seja x_j a j-ésima coluna de A^{-1}, então, sabendo A não-singular, temos que $AA^{-1} = I$ e, particionando as matrizes A^{-1} e I em vetores colunas

$$A^{-1} = [x_1 \; x_2 \; \cdots \; x_n]$$
$$I = [e_1 \; e_2 \; \cdots \; e_n] \, .$$

temos, $A \cdot [x_1 \; x_2 \; \cdots \; x_n] = [e_1 \; e_2 \; \cdots \; e_n]$, aqui pelas propriedades lineares das matrizes, obtemos sobre x_j $Ax_j = e_j$. Como a matriz está decomposta em $A = LU$, temos que

$$LU x_j = e_j \, ,$$

onde, chamando $y_j = Ux_j$, obtemos

$$L y_j = e_j \, .$$

Diante disso, para $j = 3$, temos $e_3 = [0 \; 0 \; 1 \; 0]^T$, e, em $L y_j = e_3$, resolvendo para a frente:

$$1 \cdot y_{3,1} = 0 \Rightarrow y_{3,1} = 0$$
$$-1 \cdot y_{3,1} + 1 \cdot y_{3,2} = 0 \Rightarrow y_{3,2} = 0$$
$$0 \cdot y_{3,1} + 1 \cdot y_{3,2} + 1 \cdot y_{3,3} = 1 \Rightarrow y_{3,3} = 1$$
$$-1 \cdot y_{3,3} + 1 \cdot y_{3,4} = 0 \Rightarrow y_{3,4} = 1 \, ,$$

Logo, $y_3 = [0 \; 0 \; 1 \; 1]^T$. Agora, em $Ux_j = y_j$, resolvendo para trás, temos

$$4 \cdot x_{3,4} = 1 \Rightarrow x_{3,4} = 1/4$$
$$3 \cdot x_{3,3} + 3 \cdot x_{3,4} = 1 \Rightarrow x_{3,3} = 1/12$$
$$2 \cdot x_{3,2} + 2 \cdot x_{3,3} = 0 \Rightarrow x_{3,2} = -1/12$$
$$1 \cdot x_{3,1} + 1 \cdot x_{3,2} = 0 \Rightarrow x_{3,1} = 1/12 \, .$$

Assim, a terceira coluna de A^{-1} é $x_3 = [1/12 \; -1/12 \; 1/12 \; 1/4]^T$.

Para a quarta coluna $j=4$, com $e_4 = [0\ 0\ 0\ 1]^T$, resolvendo $LY_4 = e_4$, temos $1 \cdot y_{4,1} = 0 \Rightarrow y_{4,2} = 0 \Rightarrow y_{4,3} = 0$ e

$$-1 \cdot y_{4,3} + 1 \cdot y_{4,4} = 1 \Rightarrow y_{4,4} = 1,$$

logo, $Y_4 = e_4 = [0\ 0\ 0\ 1]^T$. Resolvendo $UX_4 = Y_4$, temos

$$4 \cdot x_{4,4} = 1 \Rightarrow x_{4,4} = 1/4$$

$$3 \cdot x_{4,3} + 3 \cdot x_{4,4} = 0 \Rightarrow x_{4,3} = -1/4$$

$$2 \cdot x_{4,2} + 2 \cdot x_{4,3} = 0 \Rightarrow x_{4,2} = 1/4 \quad \text{e}$$

$$1 \cdot x_{4,1} + 1 \cdot x_{4,2} = 0 \Rightarrow x_{4,1} = -1/4.$$

Assim, a quarta coluna de A^{-1} é $x_4 = [-1/4\ \ 1/4\ -1/4\ \ 1/4]^T$.

b) Temos que $\det(A) = \det(L) \cdot \det(U)$. Além disso, o determinante de matrizes triangulares é o produtório dos elementos da diagonal principal, portanto

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4)$$

$$\det(A) = 24.$$

---

(2)

a) Temos que $LL^{-1} = I$, logo, $L \cdot x_1 = e_1$:

$$1 \cdot x_{1,1} = 1 \Rightarrow x_{1,1} = 1$$

$$-1\, x_{1,1} + 1\, x_{1,2} = 0 \Rightarrow x_{1,2} = 1$$

$$-1\, x_{1,1} - 1\, x_{1,2} + x_{1,3} = 0 \Rightarrow x_{1,3} = 2$$

$$-1\, x_{1,1} - 1\, x_{1,2} - 1\, x_{1,3} + x_{1,4} \Rightarrow x_{1,4} = 4, \quad \text{e}$$

$$-\sum_{j=1}^{4} x_{1,j} + x_{1,5} = 0 \Rightarrow x_{1,5} = 8.$$

Com isso a primeira coluna de L^{-1} é $[1\ 1\ 2\ 4\ 8]^T$.

A matriz inversa L^{-1} possui entradas definidas por:

$$l_{ij}^{-1} = \begin{cases} 0 & , \text{se } i < j \\ 1 & , \text{se } i = j \\ 2^{i-j-1} & , \text{se } i > j \end{cases}$$

PORTANTO,

$$L^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 8 & 4 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

b) PARA UMA MATRIZ M A NORMA EUCLIDIANA NO INFINITO É DEFINIDA POR

$$\|M\|_\infty = \max_{1 \le i \le n} \sum_{j=1}^{n} |m_{ij}| .$$

EM L, O MÁXIMO OCORRE NA ÚLTIMA LINHA:

$$\|L\|_\infty = |-1| + |-1| + |-1| + |-1| + |1| = 5 .$$

PARA L^{-1}, O MÁXIMO OCORRE NA LINHA CINCO:

$$\|L^{-1}\|_\infty = |8| + |4| + |2| + |1| + |1| = 16 .$$

---

(3) TEMOS A MATRIZ TRIANGULAR INFERIOR DE ORDEM 3

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} .$$

a) COMO L JÁ POSSUI UNS 1 NA DIAGONAL, PRECISAMOS ELIMINAR OS TERMOS l_{21}, l_{31} E l_{32}, REDUZINDO A MATRIZ L À MATRIZ IDENTIDADE.

b) SENDO E O OPERADOR LINEAR COMPOSTO PELA APLICAÇÃO SEQUENCIAL DE $n-1$ MATRIZES ELEMENTARES QUE ESCALONAM L ATÉ A MATRIZ IDENTIDADE (ITEM a):

$$M_{n-1} \cdots \cdot M_1 L = I,$$

com

$$E = \prod_{i=1}^{n-1} M_i = M_{n-1} M_{n-2} \cdots \cdot M_1,$$

temos que, por hipótese,

$$EL = I.$$

Dessa forma, E atua como a inversa de L, ou seja

$$E = L^{-1}.$$

Quando aplicamos E pela esquerda em I, temos,

$$EI = E = L^{-1}.$$

Assim, a matriz obtida, ao aplicar as mesmas etapas da eliminação gaussiana em I, é a inversa de L.

c) Aplicando E sobre $A = LU$, obtemos

$$EA = L^{-1}A = L^{-1}(LU) = (L^{-1}L)U = IU = U.$$

Assim, a matriz obtida é a matriz triangular superior U.

---

(4) Queremos calcular a combinação linear

$$w = A^{-1}x + (A^{-1})^2 y.$$

Colocando A^{-1} em evidência, obtemos

$$w = A^{-1}.(x + A^{-1}y). \quad (*)$$

Chamando $z = A^{-1}y \Rightarrow Az = AA^{-1}y \Rightarrow Az = y$, assim, como $A = LU$, temos $LUz = y$. Fazendo $w = Uz$, temos o subsistema $Lw = y$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

ASSIM, TEMOS

$$1\, w_1 = -1 \Rightarrow w_1 = -1$$
$$1.w_1 + 1.w_2 = 1 \Rightarrow w_2 = 2$$
$$1\, w_2 + 1 w_3 = 1 \Rightarrow w_3 = -1,$$

OBTENDO $w = [-1 \;\; 2 \;\; -1]^T$. RESOLVENDO $Uz = w$ PARA DETERMINAR z:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix},$$

COM,

$$1 \cdot z_3 = -1 \Rightarrow z_3 = -1$$
$$1 \cdot z_2 + 1 \cdot z_3 = 2 \Rightarrow z_2 = 3$$
$$1 \cdot z_1 + 1\, z_3 = -1 \Rightarrow z_1 = 0,$$

ASSIM, $z = [0 \;\; 3 \;\; -1]^T$.

COMO $z = A^{-1} Y$, EM (*) TEMOS

$$\alpha = A^{-1}(x + z).$$

DEFININDO $b = x + z$, TEMOS

$$b = [1 \;\; 0 \;\; 1]^T + [0 \;\; 3 \;\; -1]^T$$
$$b = [1 \;\; 3 \;\; 0]^T.$$

DIANTE DISSO, EM $\alpha = A^{-1}(x + z) \Rightarrow \alpha = A^{-1} b$, MULTIPLICAMOS AMBOS OS LADOS PELA ESQUERDA POR A,

$$A\alpha = b, \quad (**)$$

NOSSO OBJETIVO É DETERMINAR α EM (**). COMO $A = LU$, TEMOS

$$LU\alpha = b,$$

ONDE CHAMAMOS $U_N = M$, TEMOS O SUBSISTEMA $LM = b$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix},$$

ASSIM

$$1 \cdot M_1 = 1 \Rightarrow M_1 = 1$$
$$1 \cdot M_1 + 1 \cdot M_2 = 3 \Rightarrow M_2 = 2$$
$$1 \cdot M_2 + 1 \cdot M_3 = 0 \Rightarrow M_3 = -2.$$

POR FIM, RESOLVEMOS $UN = M$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix},$$

COM,

$$1 \cdot N_3 = -2 \Rightarrow N_3 = -2$$
$$1 \cdot N_2 + 1 \cdot N_3 = 2 \Rightarrow N_2 = 4$$
$$1 \cdot N_1 + 1 \cdot N_3 = 1 \Rightarrow N_1 = 3.$$

LOGO, A SOLUÇÃO É O VETOR $N = [3 \ 4 \ -2]^T$.

---

(5)

a) MATRIZ DE PERMUTAÇÃO P E VERIFICAÇÃO $P^2 = I$.

PODEMOS REORDENAR A ORDEM DE UMA MATRIZ IDENTIDADE,

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

DAÍ,

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0+0+1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I.$$

b) SENDO $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ UMA MATRIZ TRIANGULAR INFERIOR. POR DEFINIÇÃO SEUS ELEMENTOS SATISFAZEM

$$L_{ij} = 0 \quad , \text{ PARA TODO } i < j .$$

SEJA $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ A MATRIZ DE PERMUTAÇÃO DA IDA DE, ONDE SEUS ELEMENTOS SÃO DEFINIDOS

$$P_{ij} = \begin{cases} 1 \text{, SE } j = n - i + 1 \\ 0 \text{, CASO CONTRÁRIO} \end{cases}$$

FAZENDO PL, ONDE

$$PL_{ij} = \sum_{k=1}^{n} P_{i,k} L_{k,j} .$$

Como $P_{i,k} = 0$ EXCETO QUANDO $K = n - i + 1$, VALENDO 1, O SOMATÓRIO COLAPSA PARA

$$PL_{ij} = L_{n-i+1,\, j} .$$

AGORA, AVALIANDO O ELEMENTO (i,j) NA MATRIZ $(PL)P$:

$$(PL)P_{ij} = \sum_{K=1}^{n} (PL_{iK}) P_{K,j} .$$

NOVAMENTE, $P_{K,j} = 1$ SOMENTE SE $K = n - j + 1$, LOGO

$$(PL)P_{ij} = (PL_{i,\, n-j+1})$$

$$(PL)P_{ij} = L_{n-i+1,\, n-j+1} . \quad (*)$$

PARA PROVAR QUE PLP É TRIANGULAR SUPERIOR, PRECISAMOS GARANTIR QUE $PLP_{ij} = 0$ PARA TODO $i > j$. POR HIPÓTESE, ASSUMIMOS $i > j$, LOGO $-i < -j \Rightarrow (n+1) - i < (n+1) - j \Rightarrow n - i + 1 < n - j + 1$.

COMO TEMOS $(*)$ E L É TRIANGULAR INFERIOR, QUALQUER ELEMENTO DE L ONDE $n - i + 1 < n - j + 1$ É 0, PORTANTO,

$$PLP_{ij} = 0 \quad , \text{ PARA TODO } i > j .$$

Logo, PLP é TRIANGULAR SUPERIOR.

c)

$$PA = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(PA)P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} .$$

d) ASSUMINDO QUE $A = UL$, QUEREMOS RESGATAR UMA FATORAÇÃO DO FORMATO LU PARA A MATRIZ PAP. PARTINDO DE PAP, TEMOS

$$PAP = P(UL)P$$
$$PAP = P(UIL)P = P(UP^2L)P$$
$$PAP = (PUP).(PLP) ,$$

LOGO, DEFININDO $PUP = L'$, ONDE L' É TRIANGULAR INFERIOR, E $PLP = U'$, ONDE U' É TRIANGULAR SUPERIOR, TEMOS

$$PAP = L'U' .$$